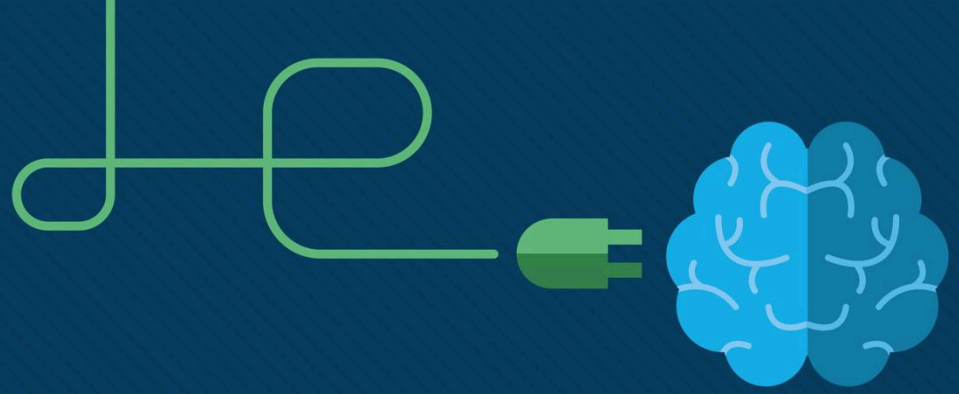




Modül 4: Fiziksel Katman

Eğitmen Materyalleri

Ağlara Giriş v7.0 (ITN)



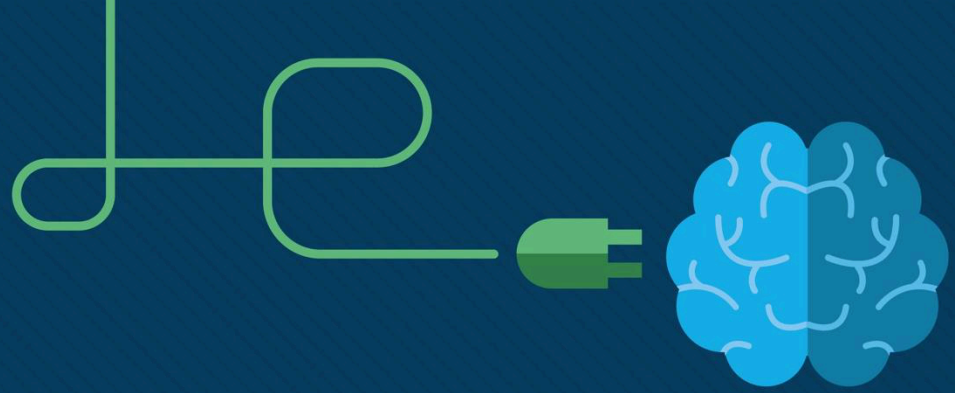
Bu Modülden Neler Beklenmeli Öğrenmeyi kolaylaştırmak için GUI içindeki aşağıdaki özellikler bu modüle dahil edilebilir:

Özellik	Tanım
Animasyonlar	Öğrencileri yeni beceriler ve kavramlarla tanıştıran.
Videolar	Öğrencileri yeni beceriler ve kavramlarla tanıştıran.
Anlayışınızı Kontrol Edin(CYU)	Öğrencilerin içeriği anlamalarını ölçmelerine yardımcı olmak için konu başına çevrimiçi sınav.
İnteraktif Aktiviteler	Öğrencilerin içeriği anlamalarını ölçmelerine yardımcı olacak çeşitli formatlar.
Sözdizimi Denetleyicisi	Öğrencilerin yapılandırma becerilerini pratik etmeleri için Cisco komut satırına maruz bırakan küçük simülasyonlar.
PT Etkinliği	Becerileri keşfetmek, kazanmak, güçlendirmek ve genişletmek için tasarlanmış simülasyon ve modelleme etkinlikleri.

Bu Modülden Neler Beklenmeli? (Devam)

- Öğrenmeyi kolaylaştırmak için bu modüle aşağıdaki özellikler dahil edilebilir:

Özellik	Tanım
Packet Tracer Fiziksel Mod Etkinliği	Bu aktiviteler Fiziksel Modda Packet Tracer kullanılarak tamamlanır.
Uygulamalı Laboratuvarlar	Fiziksel ekipmanlarla çalışmak için tasarlanmış laboratuvarlar.
Sınıf Etkinlikleri	Bunlar Eğitim Kaynakları sayfasında bulunur. Sınıf Etkinlikleri Öğrenmeyi, sınıf tartışmasını ve işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
Modül Sınavları	Modülde sunulan konu dizileri boyunca öğrenilen kavram ve becerileri bütünleştiren öz değerlendirmeler.
Modül Özeti	Modül içeriğini kısaca özetler.



Modül 4: Fiziksel Katman

Ağlara Giriş v7.0 (ITN)



Modül Hedefleri

Modül Başlığı: Fiziksel Katman

Modül Amacı: Fiziksel katman protokollerinin, hizmetlerinin ve ağ ortamının veri ağları arasındaki iletişimi nasıl desteklediğini açıklamak.

Konu Başlığı	Konu Amacı
Fiziksel Katmanın Amacı	Ağdaki fiziksel katmanın amacını ve işlevlerini açıklayın.
Fiziksel Katman Özellikleri	Fiziksel katmanın özelliklerini açıkla.
Bakır Kablolama	Bakır kablolanmanın temel özelliklerini tanımlar.
UTP Kablolama	Ethernet ağlarında UTP kablusunun nasıl kullanıldığını açıklayınız.
Fiber Optik Kablolama	Fiber optik kablolanmayı ve diğer ortamlara göre temel avantajlarını açıklayın.
Kablosuz Medya	Kablolu ve kablosuz medyayı kullanarak cihazları bağlayın.

4.1 Fiziksel Katmanın Amacı

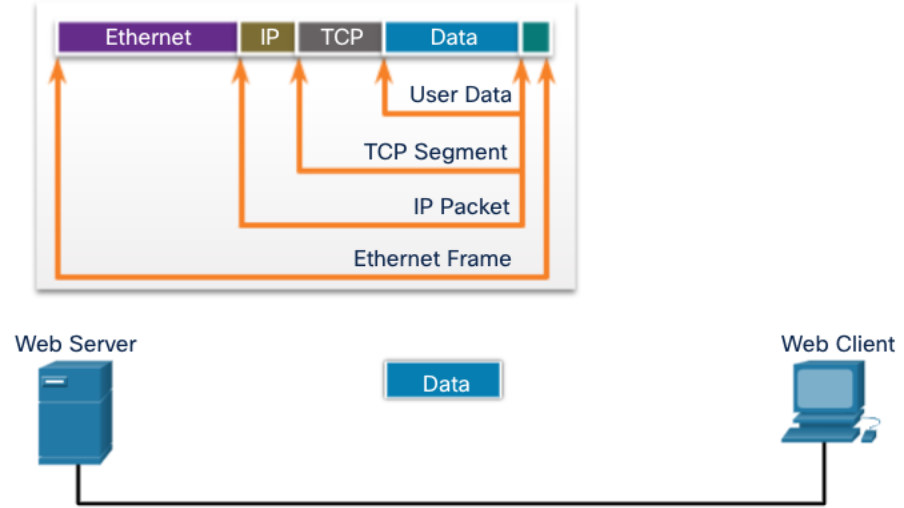
Fiziksel Katmanın Amacı Fiziksel Bağlantı

- Herhangi bir ağ iletişimi kurulmadan önce yerel ağla fiziksel bir bağlantı kurulmalıdır.
- Bu bağlantı, ağ kurulumuna bağlı olarak kablolu veya kablosuz olabilir.
- Bu genellikle ister bir şirket ofisi ister bir ev düşünüyor olun geçerlidir.
- Ağ Arayüz Kartı (NIC), bir cihazı ağa bağlar.
- Bazı cihazlarda yalnızca bir NIC bulunurken bazılarında birden fazla NIC bulunabilir (örneğin, Kablolu ve/veya Kablosuz).
- Tüm fiziksel bağlantılar aynı seviyede performans sunmaz.

Fiziksel Katmanın Amacı

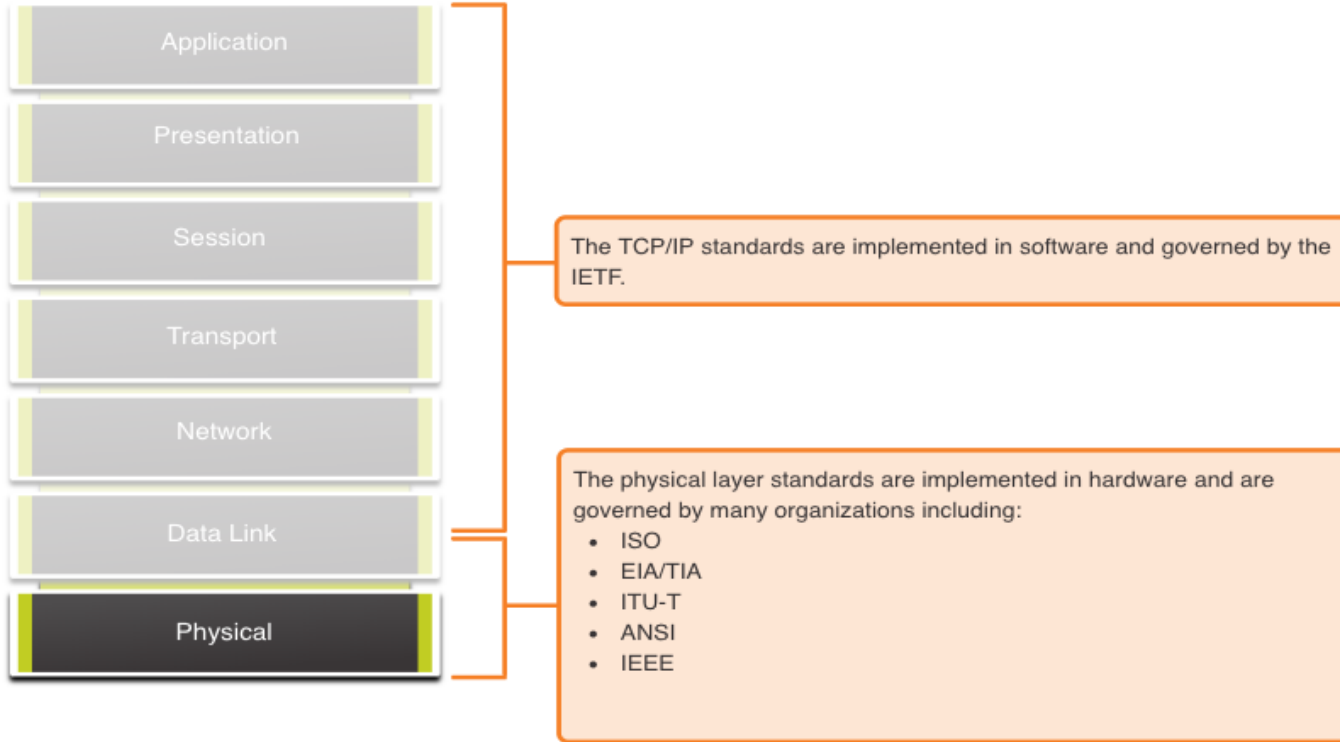
Fiziksel Katman

- Bitleri ağ ortamında taşır
- Veri Bağlantı Katmanından tam bir çerçeveyi kabul eder ve bunu yerel ortama iletilen bir dizi sinyal olarak kodlar
- Bu kapsülleme işleminin son adımıdır.
- Hedefe giden yoldaki bir sonraki cihaz, bitleri alır ve çerçeveyi yeniden kapsüller, ardından onunla ne yapacağına karar verir.



4.2 Fiziksel Katman Özellikleri

Fiziksel Katman Özellikleri Fiziksel Katman Standartları



Fiziksel Katman Özellikleri

Fiziksel Bileşenler

Fiziksel Katman Standartları üç işlevsel alanı ele alır:

- Fiziksel Bileşenler
- Kodlama
- Sinyal Verme

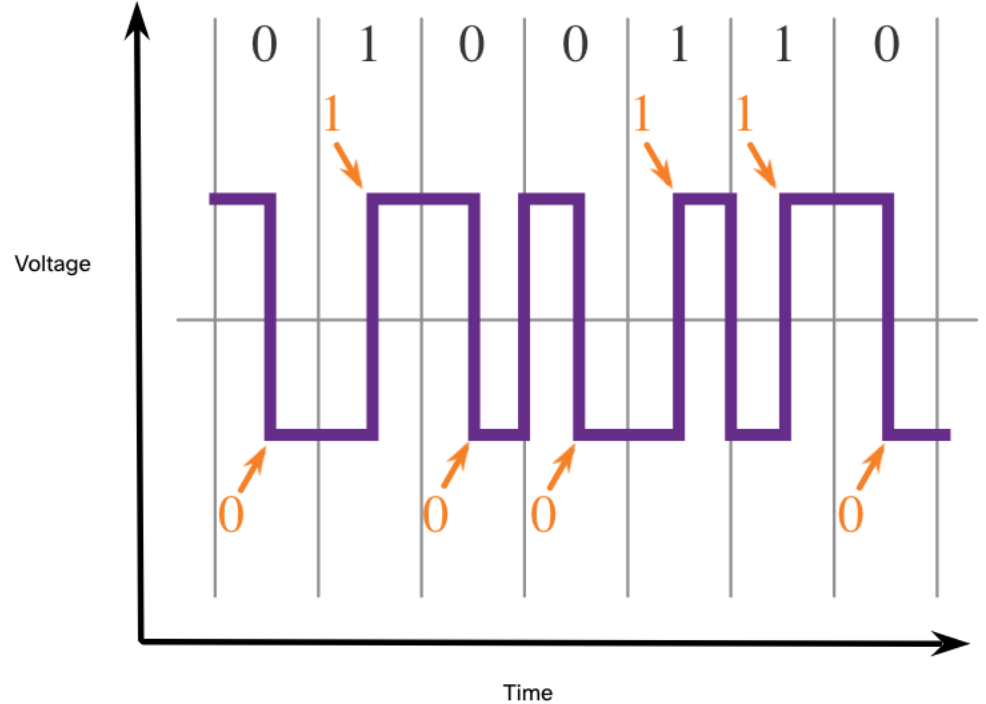
Fiziksel Bileşenler, bitleri temsil eden sinyalleri ileten donanım aygıtları, ortamlar ve diğer konektörlerdir.

- NIC'ler, arayüzler ve konektörler, kablo malzemeleri ve kablo tasarımları gibi donanım bileşenlerinin tümü, fiziksel katmanla ilişkili standartlarda belirtilmiştir.

Fiziksel Katman Özellikleri

Kodlaması

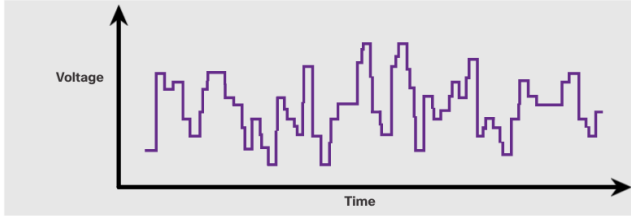
- Kodlama, bit akışını ağ yolundaki bir sonraki cihazın tanıyabileceği bir formata dönüştürür.
- Bu 'kodlama' bir sonraki cihaz tarafından tanınabilecek öngörülebilir modeller sağlar.
- Kodlama yöntemlerinin örnekleri arasında Manchester (şekilde gösterilmiştir), 4B/5B ve 8B/10B yer alır.



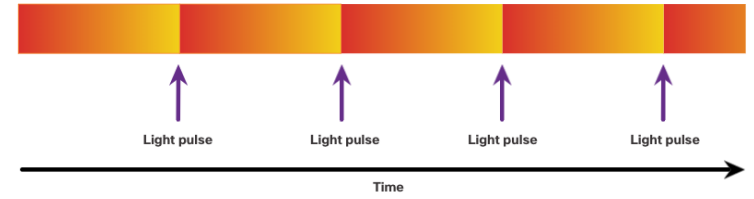
Fiziksel Katman Özellikleri

Sinyali

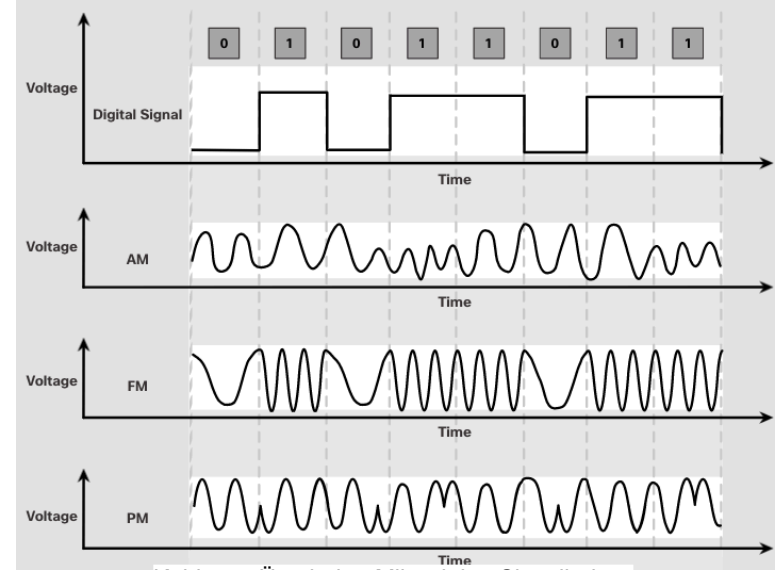
- Sinyalleşme yöntemi, “1” ve “0” bit değerlerinin fiziksel ortamda nasıl temsil edildiğidir.
- Sinyal verme yöntemi, kullanılan ortamın türüne göre değişecektir.



Bakır Kablo Üzerinden Elektrik Sinyalleri



Fiber Optik Kablo Üzerinden Işık Darbeleri



Kablosuz Üzerinden Mikrodalga Sinyalleri

Fiziksel Katman Özellikleri

Bant Genişliği

- Bant genişliği, bir ortamın veri taşıyabileceği kapasitedir.
- Dijital bant genişliği, belirli bir süre içinde bir yerden başka bir yere akabilecek veri miktarını ölçer; saniyede kaç bit iletilir?
- Fiziksel medya özellikleri, güncel teknolojiler ve fizik yasaları kullanılabilir bant genişliğinin belirlenmesinde rol oynar.

Bant Genişliği Birimi	Kısaltma	Denklik
Saniyedeki bit sayısı	bps	1 bps = bant genişliğinin temel birimi
Saniye başına kilobit	Kbps	1 Kbps = 1.000 bps = 10^3 bps
Saniye başına megabit	Mb/sn	1 Mbps = 1.000.000 bps = 10^6 bps
Gigabit/saniye	Gbps	1 Gbps – 1.000.000.000 bps = 10^9 bps
Saniye başına terabit	TB/sn	1 Tbps = 1.000.000.000.000 bps = 10^{12} bps

Gecikme

- Verilerin belirli bir noktadan başka bir noktaya gitmesi için gecikmeler de dahil olmak üzere süre miktarı
- Belirli bir süre boyunca ortam boyunca bit transferinin ölçüsü
Goodput
 - Belirli bir süre boyunca aktarılan kullanılabilir verinin ölçüsü
 - İyi çıktı = Verim - trafik yükü

4.3 Bakır Kablolama

Bakır Kablolamanın Bakır Kablolama Özellikleri

Bakır kablolama günümüzde ağlarda kullanılan en yaygın kablolama türüdür. Ucuzdur, kurulumu kolaydır ve elektrik akımı akışına karşı direnci düşüktür. Sınırlamalar:

- Zayıflama – elektrik sinyallerinin seyahat etmesi ne kadar uzun sürerse, o kadar zayıflar.
- Elektrik sinyali, veri sinyallerini (Elektromanyetik Girişim (EMI) ve Radyo Frekansı Girişimi (RFI) ve Çapraz Konuşma) bozabilecek ve bozabilecek iki kaynaktan gelen girişime karşı hassastır. Azaltma:
 - Kablo uzunluğu sınırlarına sıkı sıkıya bağlı kalmak zayıflamayı azaltacaktır.
 - Bazı bakır kablo türleri, metalik koruma ve topraklama kullanarak EMI ve RFI'yi azaltır.
 - Bazı bakır kablo türleri, karşıt devre çifti kablolarını birlikte bükerek karışmayı azaltır.

Bakır Kablolama Bakır Kablolama Çeřitleri



Unshielded Twisted-Pair (UTP) Cable

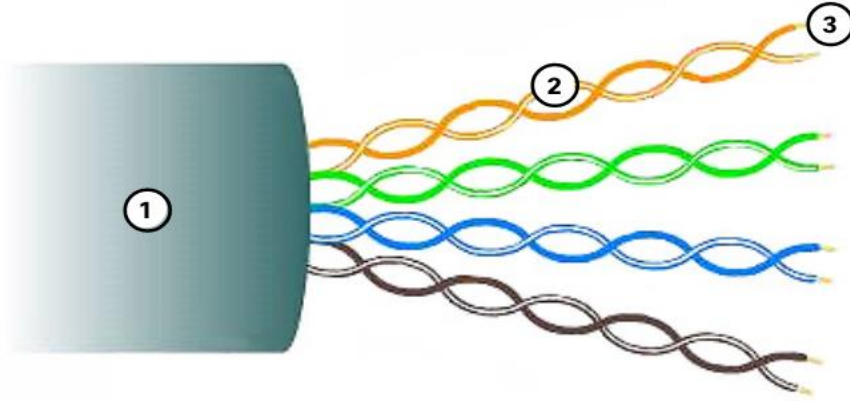


Shielded Twisted-Pair (STP) Cable



Coaxial Cable

Bakır Kablolama Korumasız Bükümlü Çift (UTP)



- UTP en yaygın ağ ortamıdır.

- RJ-45 konnektörlerle sonlandırılmıştır
- Ana bilgisayarları aracı ağ cihazlarıyla birbirine bağlar.

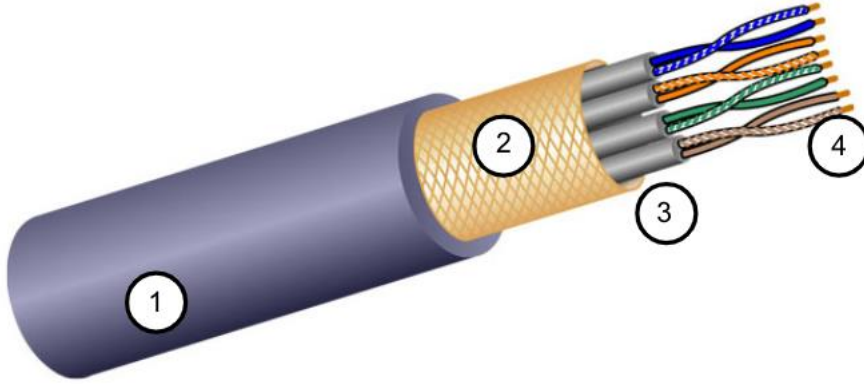
UTP'nin Temel Özellikleri 1. Dış kılıf bakır telleri fiziksel hasarlardan korur.

2. Bükümlü çiftler sinyali parazitten korur.

3. Renk kodlu plastik yalıtım, kabloları birbirinden elektriksel olarak yalıtır ve her bir çifti tanımlar.

Bakır Kablolama Korumalı Bükümlü Çift (STP)

- UTP'den daha iyi gürültü koruması
- UTP'den daha pahalı
- Kurulumu UTP'den daha zor
- RJ-45 konnektörlerle sonlandırılmıştır
- Ana bilgisayarları aracı ağ cihazlarıyla birbirine bağlar



STP'nin Temel Özellikleri 1. Dış kılıf bakır telleri fiziksel hasarlardan korur

2. Örgülü veya folyo kalkan EMI/RFI koruması sağlar

3. Her bir kablo çifti için folyo koruma, EMI/RFI koruması sağlar

4. Renk kodlu plastik yalıtım, kabloları birbirinden elektriksel olarak yalıtır ve her bir çifti tanımlar

Bakır Kablolama

Koaksiyel Kablo

Aşağıdakilerden oluşur: 1. Küçük fiziksel hasarları önlemek için dış kablo kılıfı

2. Dokuma bakır örgü veya metalik folyo, devredeki ikinci tel ve iç iletken için bir kalkan görevi görür.

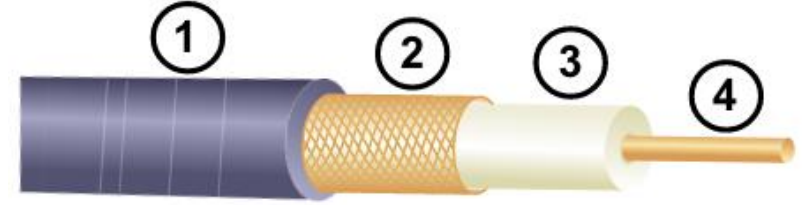
3. Esnek plastik yalıtım katmanı

4. Elektronik sinyallerin iletilmesi için bakır iletken kullanılır.

Koaksiyel kabloyla kullanılan farklı konnektör türleri vardır.

Genellikle aşağıdaki durumlarda kullanılır: • Kablosuz kurulumlar - kablosuz cihazlara anten takma

• Kablolu internet kurulumları - müşteri tesislerinin kablolaması

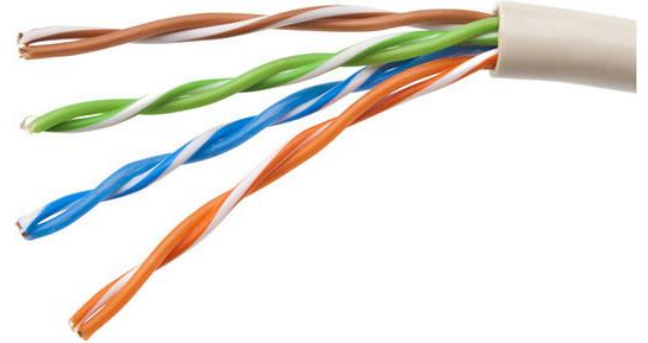


4.4 UTP Kablolama

UTP Kablolamanın UTP Kablolama Özellikleri

UTP, birlikte bükülmüş ve esnek bir plastik kılıfla kaplanmış dört çift renk kodlu bakır tele sahiptir. Hiçbir koruyucu kullanılmaz. UTP, karışmayı sınırlamak için aşağıdaki özelliklere dayanır:

- İptal - Bir çift kablodaki her kablo zıt kutupları kullanır. Bir tel negatif, diğer tel pozitifdir. Birlikte bükülürler ve manyetik alanlar birbirlerini ve EMI/RFI dışında etkin bir şekilde iptal olurlar.
- Her telde ayak başına büküm değişimi - Her tel farklı miktarda bükülür, bu da kablodaki teller arasında karışmanın önlenmesine yardımcı olur.



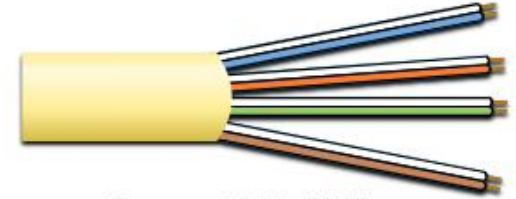
UTP Kablolama UTP Kablolama Standartları ve Konnektörler

UTP standartları TIA/EIA tarafından belirlenmektedir. TIA/EIA568 aşağıdaki gibi unsurları standartlaştırır:

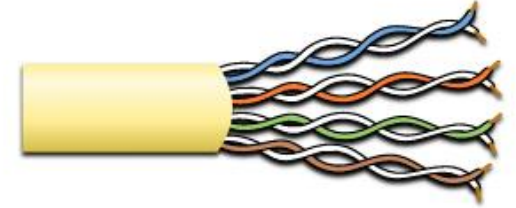
- Kablo Çeşitleri
- Kablo Uzunlukları
- Konektörler
- Kablo Sonlandırma
- Test Yöntemleri

Bakır kablolarla ilgili elektrik standartları, kabloyu performansına göre derecelendiren IEEE tarafından belirlenir. Örnekler şunları içerir:

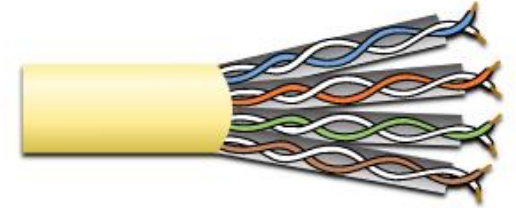
- Kategori 3
- Kategori 5 ve 5e
- Kategori 6



Category 3 Cable (UTP)



Category 5 and 5e Cable (UTP)



Category 6 Cable (UTP)

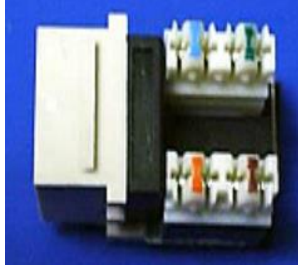
UTP Kablolama UTP Kablolama Standartları ve Konnektörler (Devam)



RJ-45 Konnektörü



Kötü sonlandırılmış UTP kablosu

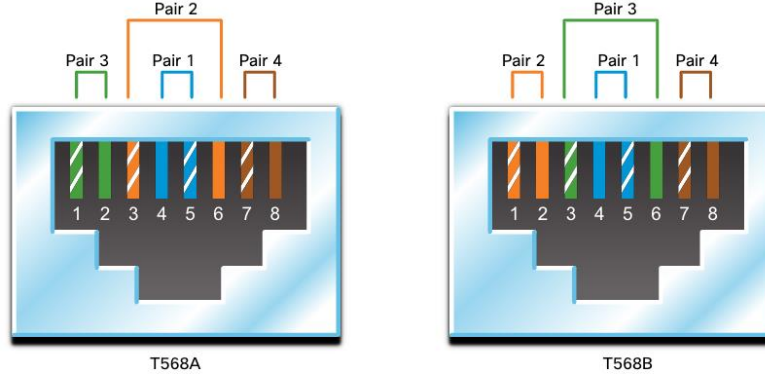


RJ-45 Soketi



Düzgün şekilde sonlandırılmış UTP kablosu

UTP Kablolama Düz ve Çapraz UTP Kabloları



Kablo Tipi	Standart	Başvuru
Ethernet Düz Geçiş	Her iki uç da T568A veya T568B	Ağ Cihazına Ana Bilgisayar
Ethernet Geçiş *	Bir ucu T568A, diğer ucu T568B	Ana Bilgisayardan Ana Bilgisayara, Anahtardan Anahtara, Yönlendiriciden Yönlendiriciye
* Çoğu NIC'nin kablo tipini algılamak ve bağlantıyı tamamlamak için Auto-MDIX kullanması nedeniyle Eski olarak kabul edilir		
Yuvarlanmak	Cisco Tescilli	Bir adaptör kullanarak seri bağlantı noktasını Yönlendiriciye veya Anahtar Konsolu Bağlantı Noktasına barındırın

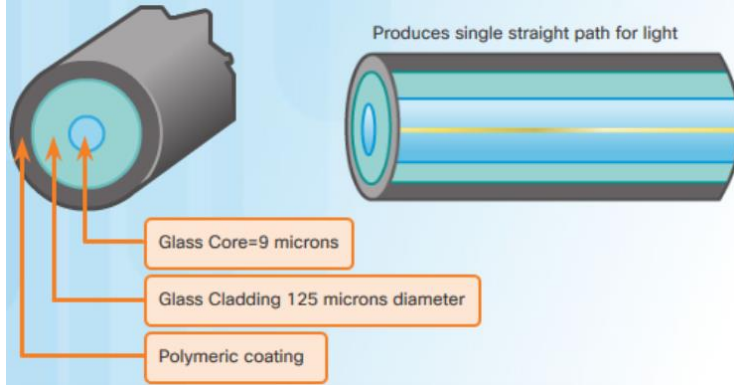
4.5 Fiber Optik Kablolama

Fiber Optik Kablolamanın Fiber Optik Kablolama Özellikleri

- Masraf nedeniyle UTP kadar yaygın değil
- Bazı ağ oluşturma senaryoları için idealdir
- Verileri diğer tüm ağ ortamlarından daha yüksek bant genişliğinde daha uzun mesafelere iletir
- Zayıflamaya karşı daha az hassastır ve EMI/RFI'ya karşı tamamen bağışiktır
- Çok saf camdan esnek, son derece ince şeritlerden yapılmıştır
- Bitleri ışık darbeleri olarak kodlamak için bir lazer veya LED kullanır
- Fiber optik kablo, ışığın iki uç arasında minimum sinyal kaybıyla iletilmesi için dalga kılavuzu görevi görür

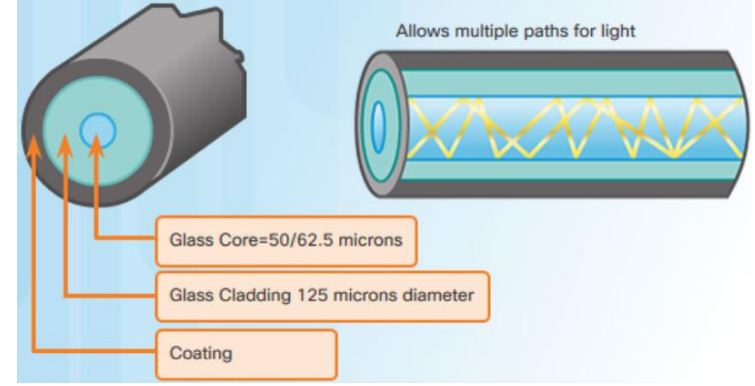
Fiber Optik Kablolama Fiber Ortam Çeşitleri

Tek Modlu Fiber



- Çok küçük çekirdek
- Pahalı lazerler kullanır
- Uzun mesafeli uygulamalar

Çok Modlu Fiber



- Daha büyük çekirdek
- Daha ucuz LED'ler kullanır
- LED'ler farklı açılarda iletim yapar
- 550 metrede 10 Gbps'ye kadar

Dağılım, bir ışık darbesinin zaman içinde yayılmasını ifade eder. Artan dağılım, sinyal gücü kaybının artması anlamına gelir. MMF, SMF'den daha büyük bir dağılıma sahiptir ve MMF için maksimum kablo mesafesi 550 metredir.

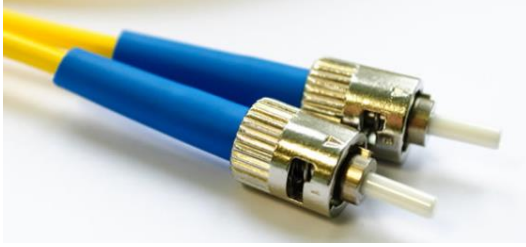
Fiber Optik Kablolama Fiber Optik Kablo Kullanımı

Fiber optik kablo kullanımı şu anda dört endüstri türünde kullanılmaktadır:

1. Kurumsal Ağlar - Omurga kablo kullanımı uygulamaları ve altyapı cihazlarını birbirine bağlamak için kullanılır
2. Eve Kadar Fiber (FTTH) - Evlere ve küçük işletmelere her zaman açık geniş bant hizmetleri sağlamak için kullanılır
3. Uzun Mesafe Ağları - Servis sağlayıcılar tarafından ülkeleri ve şehirleri birbirine bağlamak için kullanılır
4. Denizaltı Kablo Ağları - Okyanus ötesi mesafelere kadar zorlu deniz altı ortamlarında hayatta kalabilen güvenilir, yüksek hızlı, yüksek kapasiteli çözümler sağlamak için kullanılır.

Bu dersteki odak noktamız işletme içerisinde fiber kullanımıdır.

Fiber Optik Kablolama Fiber Optik Konnektörler



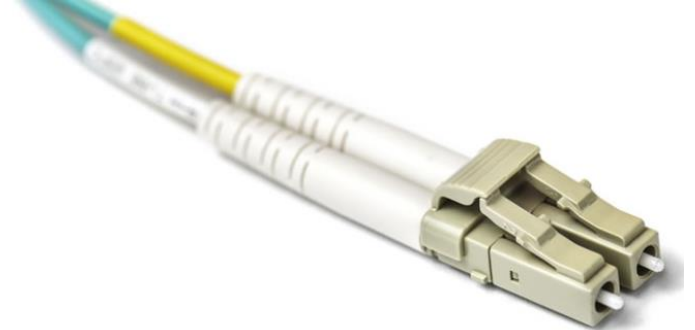
Düz Uçlu (ST) Konnektörler



Lucent Konnektör (LC) Simpleks Konnektörler



Abone Konektörü (SC) Konektörleri



Dubleks Çok Modlu LC Konnektörleri

Fiber Optik Kablolama

Fiber Patch Kablolar



SC-SC MM Bağlantı Kablosu



LC-LC SM Bağlantı Kablosu



ST-LC MM Bağlantı Kablosu



ST-SC SM Bağlantı Kablosu

Sarı ceket, tek modlu fiber kablolar için, turuncu (veya mavi) ise çok modlu fiber kablolar içindir.

Fiber Optik Kablolama Fiber ve Bakır

Optik fiber öncelikle veri dağıtım tesisleri arasındaki yüksek trafikli, noktadan noktaya bağlantılar ve çok binalı kampüslerdeki binaların ara bağlantısı için omurga kablolaması olarak kullanılır.

Uygulama Sorunları	UTP Kablolama	Fiber Optik Kablolama
Desteklenen bant genişliği	10 Mb/sn - 10 Gb/sn	10 Mb/sn - 100 Gb/sn
Mesafe	Nispeten kısa (1 - 100 metre)	Nispeten uzun (1 - 100.000 metre)
EMI ve RFI'ye karşı bağışıklık	Düşük	Yüksek (Tamamen bağışık)
Elektrik tehlikelerine karşı bağışıklık	Düşük	Yüksek (Tamamen bağışık)
Medya ve bağlayıcı maliyetleri	En düşük	En yüksek
Gerekli kurulum becerileri	En düşük	En yüksek
Güvenlik önlemleri	En düşük	En yüksek

4.6 Kablosuz Medya

Kablosuz Medyanın Kablosuz Medya Özellikleri

Radyo veya mikrodalga frekanslarını kullanarak ikili rakamları temsil eden elektromanyetik sinyalleri taşır. Bu, en büyük mobilite seçeneğini sağlar. Kablosuz bağlantı sayıları artmaya devam ediyor.

Kablosuz sınırlamalardan bazıları:

- Kapsama alanı - Etkin kapsama alanı, dağıtım konumunun fiziksel özelliklerinden önemli ölçüde etkilenebilir.
- Parazit - Kablosuz, parazite karşı hassastır ve birçok yaygın cihaz tarafından kesintiye uğratılabilir.
- Güvenlik - Kablosuz iletişim kapsama alanı, fiziksel bir medya dizisine erişim gerektirmez, böylece herkes ilettime erişebilir.
- Paylaşılan ortam - WLAN'lar yarı çift yönlü çalışır; bu, aynı anda yalnızca bir cihazın gönderip alabileceği anlamına gelir. WLAN'a aynı anda erişen çok sayıda kullanıcı, her kullanıcı için bant genişliğinin azalmasına neden olur.

Kablosuz Medya Kablosuz Medya Türleri

Kablosuz veri iletişimine yönelik IEEE ve telekomünikasyon endüstrisi standartları, hem veri bağlantısını hem de fiziksel katmanları kapsar. Bu standartların her birinde, fiziksel katman spesifikasyonları şunları belirtir: • Verilerden radyo sinyali kodlama yöntemlerine

- İletimin frekansı ve gücü
- Sinyal alımı ve kod çözme gereksinimleri
- Anten tasarımı ve yapımı

Kablosuz Standartları: • Wi-Fi (IEEE 802.11) - Kablosuz LAN (WLAN) teknolojisi

- Bluetooth (IEEE 802.15) - Kablosuz Kişisel Alan ağı (WPAN) standardı
- WiMAX (IEEE 802.16) - Geniş bant kablosuz erişim sağlamak için noktadan çok noktaya topoloji kullanır
- Zigbee (IEEE 802.15.4) - Öncelikle Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamaları için düşük veri hızlı, düşük güç tüketen iletişimler

Genel olarak Kablosuz LAN (WLAN) aşağıdaki aygıtları gerektirir: • Kablosuz Erişim Noktası (AP) - Kullanıcılardan gelen kablosuz sinyalleri yoğunlaştırır ve mevcut bakır tabanlı ağ altyapısına bağlanır.

- Kablosuz NIC Adaptörleri - Ağ ana bilgisayarlarına kablosuz iletişim yeteneği sağlar

Bir dizi WLAN standardı vardır. WLAN ekipmanı satın alırken uyumluluk ve birlikte çalışabilirlikten emin olun.

Ağ Yöneticileri, WLAN'ları yetkisiz erişime ve hasara karşı korumak için sıkı güvenlik politikaları ve süreçleri geliştirmeli ve uygulamalıdır.

Wireless Media Packet Tracer – Kablolu ve Kablosuz LAN Bağlayın

Bu Packet Tracer'da aşağıdakileri yapacaksınız:

- Bulut'a bağlanın
- Bir Yönlendirici Bağlayın
- Kalan Cihazları Bağlayın
- Bağlantıları Doğrulayın
- Fiziksel Topolojiyi inceleyin

Kablosuz Medya Laboratuvarı – Kablolu ve Kablosuz NIC Bilgilerini Görüntüleyin

Bu laboratuvarda aşağıdaki hedefleri tamamlayacaksınız:

- PC NIC'lerini Tanımlama ve Onlarla Çalışma
- Sistem Tepsisi Ağ Simgelerini Tanımlama ve Kullanma

4.7 Modül Uygulaması ve Sınav

Modül Uygulaması ve Sınav Packet Tracer – Fiziksel Katman Keşfi – Fiziksel Mod

Bu Packet Tracer Fiziksel Mod (PTPM) etkinliğinde aşağıdakileri tamamlayacaksınız:

- Yerel IP Adresleme Bilgilerini İnceleyin
- Kaynak ve Hedef Arasındaki Yolu İzleyin

Modül Alıştırması ve Sınav Packet Tracer – Fiziksel Katmanı Bağlayın

Bu Packet Tracer'da aşağıdakileri yapacaksınız:

- İnternet Üzerinde Çalışan Cihazların Fiziksel Özelliklerini Tanımlayın
- Bağlantı için Doğru Modülleri Seçin
- Cihazları Bağlayın
- Bağlantıyı Kontrol Edin

Modül Uygulaması ve Sınav Bu modülde neler öğrendim?

- Herhangi bir ağ iletişimi gerçekleşmeden önce, yerel bir ağa fiziksel bir bağlantı kurulmalıdır. Kablolama veya kablolu yapıdır. Fiziksel katman, tarafından geliştirilen elektronik devreler, ortamlar ve konektörlerden oluşur.
- mühendisler. Fiziksel katman standartları üç işlevsel alanı ele alır: fiziksel bileşenler,
- kodlama ve sinyalleme. Üç tip bakır kablolama şunlardır: UTP, STP ve koaksiyel kablo (koaksiyel).
- UTP kablolama, TIA/EIA tarafından ortaklaşa belirlenen standartlara uygundur. Elektrik
- bakır kabloların özellikleri Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından tanımlanmıştır. Belirli kablolama kuralları kullanılarak elde edilen ana kablo türleri Ethernet'tir
- Düz geçiş ve Ethernet Geçışı.

Modül Uygulaması ve Kısa Sınav Bu modülde neler öğrendim (Devam)?

- Optik fiber kablo, verileri diğer tüm ağ ortamlarından daha uzun mesafelerde ve daha yüksek bant genişliklerinde iletir.
- Dört tür fiber optik konektör vardır: ST, SC, LC ve dubleks çok modlu LC.
- Fiber optik bağlantı kabloları, SC-SC çok modlu, LC-LC tek modlu, ST-LC çoklu mod ve SC-ST tek modludur.
- Kablosuz ortam, radyo veya mikrodalga frekanslarını kullanan veri iletişiminin ikili rakamlarını temsil eden elektromanyetik sinyaller taşır. Kablosuzun kapsama alanı, girişim, güvenlik ve paylaşılan herhangi bir ortamda ortaya çıkan sorunlar dahil olmak üzere bazı sınırlamaları vardır.
- Kablosuz standartlar şunları içerir: Wi-Fi (IEEE 802.11), Bluetooth (IEEE 802.15), WiMAX (IEEE 802.16) ve Zigbee (IEEE 802.15.4).
- Kablosuz LAN (WLAN), kablosuz AP ve kablosuz NIC bağdaştırıcıları gerektirir.

